端州区“7·5”一般触电事故
调查报告

端州区“7·5”一般触电事故调查组

2023年11月

目录

一、基本情况 ..... - 1 -
（一）工程概况 ..... - 1 -
（二）工程相关单位情况 ..... - 3 -
（三）事故发生现场情况 ..... - 5 -
（四）事故相关单位安全生产管理情况 ..... - 5 -
二、事故基本情况 ..... - 7 -
（一）事故发生经过 ..... - 7 -
（二）事故应急处置情况 ..... - 7 -
（三）事故人员伤亡情况 ..... - 8 -
（四）事故善后处理情况 ..... - 9 -
（五）事故直接经济损失情况 ..... - 9 -
三、事故原因和机理分析 ..... - 9 -
（一）直接原因 ..... - 9 -
（二）事故的机理分析 ..... - 11 -
四、责任单位和人员存在的主要问题 ..... - 12 -
五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议 ..... - 14 -
六、事故的主要教训 ..... - 15 -
七、防范和整改措施建议 ..... - 15 -

端州区“7·5”一般触电事故调查报告

2023年7月5日约17时许，位于端州区俊富工业园广东洁美电子信息材料有限公司的洁美科技华南地区产研总部基地项目2#厂房，一名工人在电气安装作业过程中发生触电事故，造成该工人送院救治无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，区政府成立了由区政府办、区应急局、区住建局、市公安局端州分局、区司法局、区总工会、睦岗街道办事处等部门、单位组成的端州区“7·5”事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委监委派员参与。根据调查需要，事故调查组聘请了相关领域专家进行事故技术原因分析和提供技术支撑服务。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问、专家论证和综合分析，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，总结事故教训，提出了防范及整改措施建议。

经调查认定，端州区“7·5”洁美科技华南地区产研总部基地项目2#厂房机电工程触电事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

工程名称：洁美科技华南地区产研总部基地项目2#厂房机电工程（一二期）（以下简称“机电工程”）；工程地点：广东省肇庆市端州区俊富工业园；业主单位：广东洁美电子信息材料有限公司（以下简称广东洁美公司）；工程承包单位：深圳市朗奥洁净科技股份有限公司（以下简称深圳朗奥公司）；劳务分包单位：深圳市远一建筑劳务有限公司（以下简称深圳远一公司）。

广东洁美公司与深圳朗奥公司于2023年3月16日签订《洁净室工程合同》，将洁美科技华南地区产研总部基地项目2#厂房机电工程（一二期）以包工包料总价包干方式发包给深圳朗奥公司，主要包含2#厂房电气安装、结构（隔墙、天花吊顶）、暖通、弱电、消防、自控工程等，计划开工日期为2023年3月20日，结束时间为2023年7月20日。工程合同约定了双方的权利和义务，并签订进场施工安全协议。

深圳朗奥公司承包机电工程后，于2023年4月1日与深圳远一公司签订《劳务分包合同》，确定深圳远一公司为工程的劳务分包单位，范围及内容包括但不限于图纸、报价单、工程清单范围内的所有工程量。合同约定双方的权利和义务并附带《安全文明施工责任书》、《反商业贿赂承诺书》、《承包商工人工地考勤制度》，明确分包单位对承包项目安全负责，建立安全组织，制定安全制度，落实安全责任，自主开展安全管理与检查，落实安全生产责任。

（二）工程相关单位情况

1.业主单位：广东洁美公司，统一社会信用代码：91441202MA555FKJ16；法定代表人：方隽云；成立日期：2020年8月17日；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；注册资本贰亿元人民币；地址在肇庆市端州区蓝带路8号；经营范围：半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.承包单位：深圳朗奥公司，统一社会信用代码：91440300306066555G，法定代表人：刘永，成立日期：2014年5月5日，公司类型：其他股份有限公司(非上市)，注册资本：7500万人民币，地址在深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园三区10栋A座28楼，经营范围：一般经营项目是建筑材料、机电工程设备、机电工程材料、净化工程设备、净化工程材料、实验室工程设备、清洁服务、保洁服务、保洁产品的销售（不含限制项目）、洁净室清洁、环保工程设备的销售，国内贸易；经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，涉及行政许可的，须取得行政许可后方可经营)，许可经营项目是：机电工程的设计与施工、建筑工程的设计与施工、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、机电设备安装工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑装修

装饰工程专业承包、钢结构工程专业承包、实验室工程、环保工程，提供上述工程相关的项目管理、技术服务；各类洁净室工程的设计；国外机电工程的设计与施工、国外建筑工程的设计与施工；国内外建筑劳务分包；第三类医疗器械经营。

持有广东省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》，有效期至2023年9月3日，资质等级为建筑机电安装工程专业承包一级、机电工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级。

3.劳务分包单位：深圳远一公司，统一社会信用代码：91440300MA5F0P2E5N，法定代表人：邱圆圆，成立日期：2018年3月1日，公司类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：2008万人民币，地址在深圳市福田区沙头街道新洲社区滨河大道9003号湖北大厦17南E。经营范围：一般经营项目是室内外装饰工程设计;建筑工程设计咨询;装饰装修新工艺的研发;景观设计；建材的设计与销售；环境艺术设计及相关技术咨询;建筑材料、花卉苗木的销售与租赁；花卉苗木的种植；除四害服务；虫害消杀；白蚁防治；国内贸易；经营进出口业务；模板、脚手架工程;城市与道路照明工程;地基基础工程;钢结构工程;建筑劳务分包。土石方工程施工。许可经营项目是：建筑工程；市政公用工程；机电工程；消防设施工程；建筑防水、防腐保温工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程。

持有广东省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，有效期至2024年8月17日，许可范围为建筑施工；持有深圳市福田区住房和城乡建设局颁发的《建筑企业资质证书》，有效期至2023年7月18日，资质类别及等级为施工劳务不分等级。

（三）事故发生现场情况

事故发生现场位于洁美科技华南地区产研总部基地项目2#厂房分切室车间北面的天花板夹层，夹层高约1.4米，布置有通风管道、消防管道以及电气线路等。截至事故发生时分切室车间天花吊顶大部分已完成、照明灯具已安装好，灯具之间的电线回路基本完成，但灯具电源线以及开关尚未安装，其中一个照明灯具回路（从西往东第三回路）已从分切室车间电箱临时接入电源线通电照明。经勘查该回路灯具的电源开关线束其中有一条电线破损后被包扎过的痕迹，事发时作业人员王建华正在进行该回路照明灯具开关线路布线、穿线安装等作业。

（四）事故相关单位安全生产管理情况

1.广东洁美公司：将机电工程发包给深圳朗奥公司，承包单位具备相应的安全生产条件及资质，且签订了专门的安全生产管理协议；建立了工程施工现场安全管理制度，明确了施工单位是工程施工安全的责任主体以及相应的安全职责与责任、违规处罚情形等；由公司动力部、安全环保部等部门人员对机电工程进行管理，并明确动力部负责人作为机电工程现场负责人；组织了管

理人员对机电工程进行统一协调管理，定期进行安全检查，对发现的问题能够及时督促施工方落实整改；对于较大的安全问题根据管理制度实行罚款、叫停施工等，并组织承包单位管理人员召开专门的沟通协调会议进行安全通报警示、强化督促落实整改，有效履行了统一协调管理职责。

2.深圳朗奥公司：成立了机电工程项目管理部对机电工程管理，配置了具有资质的专职安全管理人员、工程师，编制了项目部安全管理制度、安全文明管理条例，组织安排安全员对施工现场进行巡检，能对深圳远一公司安全生产情况进行统一协调管理，定期检查，如发现问题能及时要求整改，对违规行为作出罚款处理等。但对机电工程的统一协调管理存在不足，对作业现场巡查和督促远一公司落实问题整改的工作力度还有待加强。

3.深圳远一公司：虽配置具有资质的专职安全生产管理人员作为机电工程负责人，代表公司执行工程事项。能建立基本安全生产责任制度，能按要求组织作业人员参加每日工作安全晨会及每周、每月安全例会；服从发包单位管理，对提出的相关安全隐患能够进行整改。但未按要求对作业人员进行安全教育培训和安全技术交底；安全生产规章制度、安全操作规程落实不到位；未能督促班组人员落实施工现场安全巡查，未能发现、制止和纠正作业人员违反操作规程的行为；隐患排查治理不到位，未及时发现并消除作业人员私自乱拉接电线通电使用尚未完工的车间照

明灯并且接线未经漏电保护开关、作业人员未按规定使用绝缘防护用品、使用不合格电工工具违章进行带电作业等事故隐患。

二、事故基本情况

（一）事故发生经过

2023年7月5日下午，深圳远一公司电气安装作业人员王建华在广东洁美公司2#厂房分切室车间天花夹层进行车间照明灯具的开关布线、穿线等工作。约16时30分，与王建华同组作业的工人赵振锋从天花夹层回到车间地面，协助王建华将车间照明灯的开关线路从防火板隔墙穿线等工作。约16时58分，赵振锋在地面等待较长时间仍未见王建华将穿线的丝杆通过隔墙穿下来，于是打电话给王建华，因信号不好电话无法接通。17时05分，赵振锋再次拨打电话但无人接听。约5分钟后赵振锋找来作业升降车爬上夹层，看到王建华躺在夹层天花板上，走近后闻到一股烧焦糊味，初步判断为触电，于是赵振锋从升降车返回到车间地面寻求帮助。几分钟后赵振锋在车间货品风能区找到另一作业工人谢广昊，由谢广昊断开分切室车间电箱电源开关后，二人一同上天花夹层查看情况。当时见王建华右手穿戴的棉线手套已被烧焦，手套脱开后其手掌处皮肤鼓包脱皮，旁边有一束电线以及一把电工钳，其中有一条电线被剪破损的痕迹，谢广昊用绝缘胶布将破损电线包扎后，随即为王建华做心肺复苏。

（二）事故应急处置情况

在谢广昊为王建华做心肺复苏期间，赵振锋打电话给深圳远一公司现场经理李永稳报告事故情况。深圳远一公司以及深圳朗奥公司相关管理人员得知事故情况后，立即赶到事故现场。约17时22分，现场其他工人将作业升降车开到最靠近事发的位置处将一块夹层板拆开，合力将王建华抬下至作业升降车并持续为其做心肺复苏抢救。深圳朗奥公司安全员吴令夫约于17时30分拨打120急救电话。考虑到争取抢救时间，现场工人持续给王建华做心肺复苏并用作业升降车将其往车间外转移到朗奥公司现场经理杨成林的小汽车上。杨成林开车与工人将王建华送往医院，刚出厂区不远途中在肇庆大道路口处遇肇庆市中医院派出的救护车，便迅速将王建华转移到救护车上送往市中医院进行抢救。19时05分，市中医院确认王建华救治无效死亡，死亡原因为触电。

区政府接到事故报告后，区领导高度重视，作出指示要求有关单位全力做好事故调查和善后处理工作。公安、应急、睦岗街道等部门单位迅速派出人员赶到现场调查情况并进行事故善后处理等工作。在初步了解情况后，区应急管理局及时将事故信息上报市应急管理局，同时区政府迅速成立事故调查组开展事故调查，各部门对事故处置工作及时、有效。

（三）事故人员伤亡情况

事故造成一人死亡，死者王建华（男，49岁，河南省新野

县人，持有有效的高压、低压电工作业操作证），系深圳远一公司电气安装作业人员，在进行电工作业时触电死亡。

（四）事故善后处理情况

事故发生后，睦岗街道办积极协调对接相关单位落实事故善后处理，及时做好安抚家属情绪工作。2023 年 7 月 11 日，在睦岗街道人民调解委员会协调下，深圳远一公司与家属方协商达成意见，签订人民调解协议，事故善后处理工作进展顺利完成，无引发社会秩序不平稳情况。

（五）事故直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）有关规定统计，事故造成直接经济损失约为 205 万元。

三、事故原因和机理分析

（一）直接原因

结合事故调查情况，调查组聘请供电专家人员对事故原因进行技术分析，事故的直接原因如下：

1.违规接入电源线带电作业。一是事发时分切室车间的第三回路的照明灯线路开关等施工未完成，未具备完工投入使用照明条件，工人私自临时通过从分切室电箱接线进行通电照明。二是该回路照明灯线路未接到电箱分路漏电保护开关上[1]，漏电或电

[1] 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2005）1.0.3 条：建筑施工现场临时用电专用的电源中性点直接地的 200/380V 三相四线低压电力系统，必须符合下列规定：1.采用三级配电系统；2.采用 TN-S 接零保护系统；3.采用二级漏电保护系统。

流过载时无法触发保护功能，即无法及时自动切断电源，不能起到人身保护作用。三是王建华在天花板夹层进行布线、穿线等安装作业时，麻痹大意，剪线、剥皮前未进行验电以致带电作业[2]。



图 1：分切室车间照明灯从电箱接线未接入分路漏电保护开关

2.未按规范使用安全的工具和劳动防护用品。王建华在进行电线剥皮时使用绝缘不合格的剥线电工钳，该电工钳手柄绝缘层已损坏，并且王建华作业时穿戴棉线织物手套而非绝缘保护手套、未穿绝缘劳保鞋，起不了绝缘防护作用[3]。

[2] 《建筑安装工人安全技术操作规程》第二十一章/第一节/第 350 条规定： 线路上禁止带负荷接电和断电，禁止带电操作等等。

[3] 《建筑安装工人安全技术操作规程》第二十一章/第一节/第 348 条规定： 所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁他用，并应定期检查、校验。

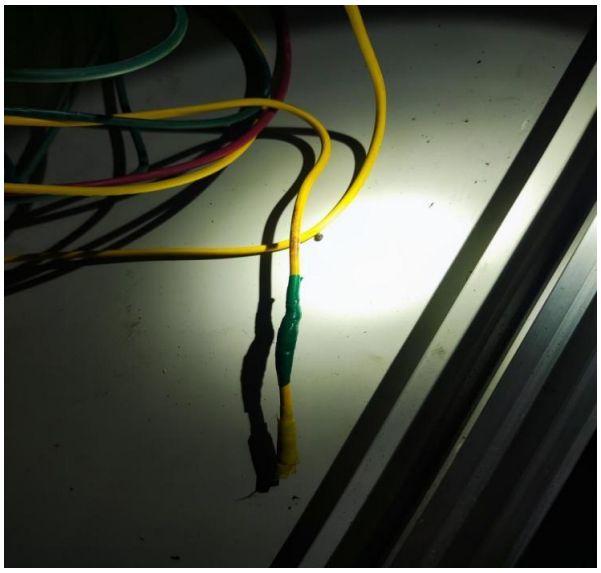



图 2、图 3：事发时使用的电工钳、事后包扎的被剪电线

3.作业环境不良。天花夹层仅有约 1.4 米高，在作业时仅能通过中蹲着或半蹲状态进行，当天气温较高，分切室车间以及夹层通风不良，作业环境温度较高，造成王建华大量出汗全身衣物被汗水湿透，降低了人体电阻值，绝缘下降。

（二）事故的机理分析

经过综合分析，王建华在天花板夹层进行布线、穿线等安装作业时缺少自我保护意识，在进行剪线剥皮前未进行验电且使用绝缘不合格的剥线电工钳。当日天气炎热，王建华衣物被汗水浸湿，身体外表水分含量很大。此时人体电阻实质上相当于很潮湿的情况下的电阻，即相当于人体电阻 Rb 的区间为 770～2000 欧姆，人体电阻大大降低，基本失去绝缘能力，造成人体与带电照明线路直接接触，泄漏电流就通过王建华身体形成一条电流回路。结合法医对王建华的死亡分析报告，泄漏电流回路路径为：

带电线路→剥线电工钳→右手→人体→胸部及左足→天花铁架→大地。电流通过人体形成一个闭合回路导致触电，在极短时间可使王建华心室颤动死亡。

四、责任单位和人员存在的主要问题

1.安全教育培训不到位。深圳远一公司对工人的安全教育培训仅依赖深圳朗奥公司的三级教育培训，未自主开展对作业人员安全生产知识、安全生产规章制度和操作规程等方面教育培训，无培训记录档案。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款的规定[4]。

2.事故隐患排查治理工作不落实。深圳远一公司未严格落实生产安全事故隐患排查治理，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业人员私自乱拉接电线通电使用尚未完工的车间照明灯、并且接线未经漏电保护开关等事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定[5]。

3.安全生产规章制度和操作规程未能落到实处。深圳远一公司未能安排专门人员进行现场安全管理，未有效督促作业人员严格遵守执行规章制度和操作规程、落实安全措施，以致作业人员

---

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款： 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

使用不合格电工工具、带电违章作业。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十四条的规定[6]。

4.深圳远一公司未能有效监督、教育从业人员正确佩戴使用劳动防护用品，对王建华未按规定佩戴穿着绝缘手套、绝缘鞋等问题未能及时发现，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[7]的规定。

5.深圳远一公司法定代表人及主要负责人邱圆圆，未有效履行安全生产管理职责：未组织实施本单位安全生产规章和操作规程，未有效组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查安全生产工作及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、第（五）项的规定[8]。

6.深圳朗奥公司对机电工程的统一协调管理存在不足，该公司驻机电工程项目部经理张书锋，对机电工程协调管理、定期检查工作不细致，督促远一公司落实问题整改的工作力度不够。[9]。

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

第四十四条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消防生产安全事故隐患。

[9]朗奥公司制定的洁美科技华南地区产研总部基地 2#厂房机电装修工程项目《项目部安全管理制度》： 四.安全

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

1.深圳远一公司，未充分落实安全生产主体责任，对事故负有责任，建议由端州区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定对其实施行政处罚[10]。

2.邱圆圆，深圳远一公司总经理及主要负责人，未按规定履行安全管理职责，未组织落实安全生产规章制度和操作规程以及安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由端州区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[11]的规定，依法给予行政处罚。

3.深圳朗奥公司，对机电工程的统一协调管理不足，建议区住建局会同街道等单位对该公司进行约谈和警示教育，强化督促落实安全生产工作。

4.张书锋，深圳朗奥公司驻机电工程项目部经理，对机电工程协调管理、定期检查和督促远一公司落实问题整改的工作力度不够，履行岗位职责不压实不细致，建议由朗奥公司对其给予处分。

管理制度，1-2 检查、检验：制定《定期安全技术检查制度》。主要内容有：项目部由项目经理亲自带队组织每半个月一次的定期安全大检查；.....项目部切实加强对安全材料用品、“四口”和临边围护、临时用电等重大危险源管理，加强过程检查检验，记好相关记录，积极落实奖罚制度和隐患整改，确保安全。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 第一款 第（一）项：……（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

5.王建华，在施工过程中，违反操作规程进行带电环境施工作业，使用不合格的电工工具，没有正确使用安全防护用品并做好安全防护措施，其自身安全意识淡薄，对事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

六、事故的主要教训

（一）施工作业人员安全风险意识淡薄

施工作业人员在施工现场电控柜供电箱随意违规接线，并且接线未能接在具有漏电保护的电箱开关上，随意性强，凭借作业经验主观上忽视了安全操作流程，对电气作业的危险性认识不足，安全意识麻痹大意。同时在作业过程中没有按规定正确使用安全防护用品，未能采取有效防护措施。

（二）企业未强化落实安全生产主体责任

相关施工单位安全生产主体责任落实不到位，未能牢固树立安全生产红线意识，在施工管理中风险意识不强，未能全面开展风险辨识和分级管控，未能细致落实隐患排查治理，未采取有效措施及时发现并消除安全隐患，安全责任没有落到实处。建设单位、总包单位未能进一步强化督促施工作业单位压实事故隐患排查，对工程统一协调管理力度不够，未能全面堵塞安全漏洞，存在不足之处。

七、防范和整改措施建议

（一）施工作业单位要按照制定的安全管理制度，压实现场管理人员安全生产管理职责。定期对管理人员进行培训，提高现

场管理人员的安全防范和风险排查治理水平。进一步切实加强对从业人员安全教育培训，增强从业人员的安全意识，提高风险辨识能力。加强现场管理，严格检查作业人员是否正确佩戴安全劳保用品、落实相关安全防护措施，并采取有效管理措施及时发现和制止违章、违规作业。广东洁美公司要进一步加强对工程的统一协调管理，从狠抓安全管理规章制度、操作规程、技术和管理措施落实等方面着手，加强施工过程管理，监督检查施工作业单位落实安全生产措施和安全管理责任。

（二）区住建局应联合城管部门、街道办建立日常联动机制，切实加强建设工程领域安全生产工作的领导，压实行业监管职责，强化“红线”意识，狠抓施工作业安全监管工作，加大日常巡查力度，进一步加强对施工项目的监管和指导，督促工程项目建设的各方主体从严从实履行安全主体责任，及时排查和消除事故隐患。

（三）睦岗街道要针对本次触电事故，广泛开展事故宣传警示教育，压实属地管理，举一反三开展相关领域的专项安全巡查，加强督促企业落实安全生产主体责任、严格落实事故风险辨识和隐患排查治理工作，确保安全生产。

端州区“7·5”一般触电事故调查组